LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Modul 6: Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

LATIHAN 6.6

- **Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):** Pada Modul 3, kita menggunakan protokol HTTP untuk membaca dan mengontrol perangkat. Jelaskan secara mendalam mengapa protokol MQTT jauh lebih unggul daripada HTTP dalam hal:

  i. Efisiensi penggunaan kapasitas *bandwidth* pada paket data seluler.

  ii. Beban komputasi mikrokontroler (*CPU overhead*) saat menangani pertukaran data dua arah.

  iii. Kemampuan pengiriman data secara simultan ke banyak perangkat penerima (*1-to-N distribution*).

Jawab:

1. Efisiensi Bandwidth Seluler: MQTT memiliki ukuran header protokol yang sangat kecil (minimal hanya 2 byte), jauh lebih ringan dibandingkan protokol HTTP yang membawa header teks berlapis (seperti *cookies*, *user-agent*, *content-type*) yang berukuran antara 200 hingga 800 byte per transmisi. Hal ini membuat MQTT sangat hemat kuota dan efisien pada jaringan seluler berkecepatan rendah.
2. Beban Komputasi Mikrokontroler (CPU Overhead): HTTP berbasis model *Request-Response* yang mengharuskan pembukaan dan penutupan koneksi TCP secara terus-menerus setiap kali mengirim atau meminta data. Sebaliknya, MQTT mempertahankan satu koneksi TCP yang persisten dan ringan menggunakan *keep-alive ping* berkala, sehingga meminimalisir beban prosesor (*CPU overhead*) mikrokontroler.
3. Distribusi 1-to-N (Simultan): Berkat arsitektur *Publish-Subscribe* yang dimediasi oleh *broker*, satu perangkat pengirim (*publisher*) dapat mempublikasikan data ke satu topik, dan *broker* akan secara otomatis mendistribusikan data tersebut ke ribuan perangkat penerima (*subscriber*) secara bersamaan tanpa membebani perangkat sumber.

- Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):
  Sebuah pabrik manufaktur memiliki 3 lini produksi (line1, line2, line3), di mana setiap lini memiliki 4 mesin (m1, m2, m3, m4), dan setiap mesin melaporkan metrik suhu, getaran, dan status. Struktur topiknya adalah pabrik/<line>/<mesin>/<sensor>. Tentukan ekspresi topik subskripsi (subscription topic) yang tepat menggunakan karakter wildcard (+ atau #) untuk:

  i. Memantau parameter suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi.
  ii. Memantau seluruh parameter sensor (suhu, getaran, status) khusus untuk mesin m1 di lini line2.
  iii. Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali dari seluruh lini dan seluruh mesin di pabrik tersebut.

  Jawab:

  Berdasarkan struktur topik pabrik/<line>/<mesin>/<sensor>, ekspresi topik subskripsi yang tepat adalah:

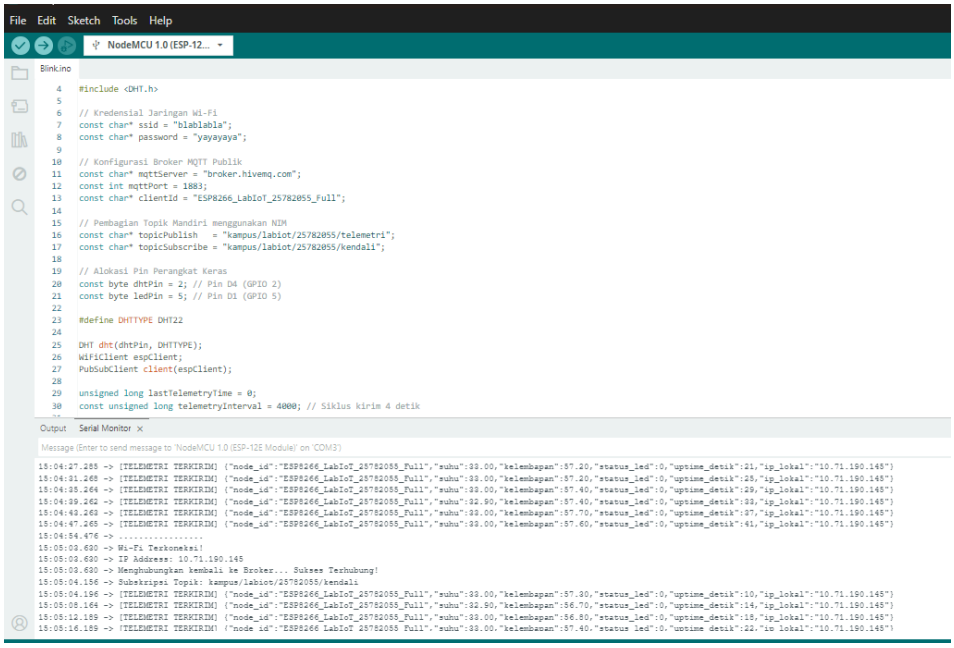
  1. **Memantau parameter suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi:** pabrik/+/+/suhu

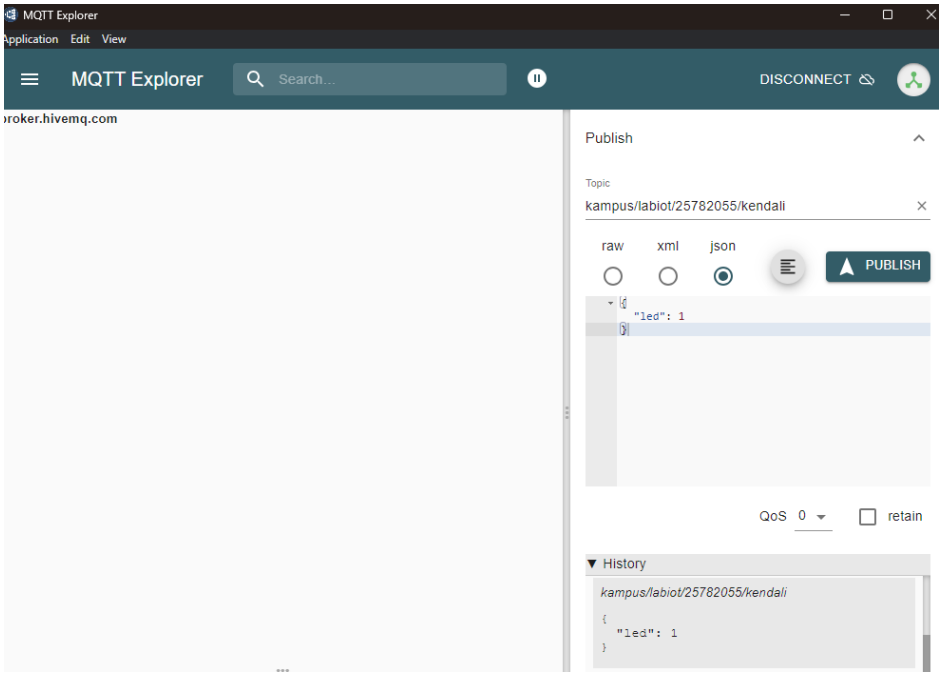
  2. **Memantau seluruh parameter sensor khusus untuk mesin m1 di lini line2:** pabrik/line2/m1/#

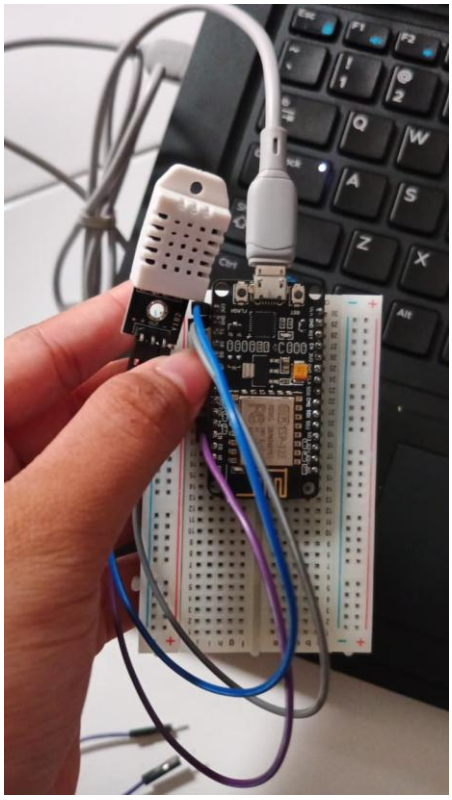
  3. **Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali:** pabrik/#

- Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):
  Modifikasi blok penyusunan JSON pada Praktikum 1 agar paket telemetri menyertakan dua parameter tambahan berikut:
  i. "uptime_detik": Lama waktu aktif sistem dalam satuan detik (dihitung dari rumus millis() / 1000).
  ii. "ip_lokal": Alamat IP lokal mikrokontroler dalam format string (WiFi.localIP().toString()).
  iii. Tuliskan baris modifikasi kode C++ yang Anda tambahkan pada fungsi pembentukan JSON!

Jawab:







- Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking):
  Pada Praktikum 3, di dalam fungsi loop() terdapat pemanggilan rutin client.loop().
  i. Apa konsekuensi teknis yang terjadi terhadap responsivitas penerimaan perintah callback jika seorang pengembang menyisipkan instruksi delay(6000) di dalam fungsi loop()?
  ii. Jelaskan bagaimana fungsi reconnect() bekerja memulihkan koneksi saat router Wi-Fi atau broker MQTT sempat terputus sesaat!

  Jawaban:

  1. Konsekuensi Teknis delay(6000) di dalam loop(): Penyisipan fungsi delay() yang bersifat memblokir (*blocking*) akan menghentikan seluruh eksekusi program selama 6 detik. Akibatnya, fungsi pemeliharaan sesi client.loop() tidak dapat berjalan untuk memproses paket masuk, membuat mikrokontroler kehilangan responsivitas terhadap perintah kontrol asinkron, bahkan berisiko memutus koneksi dengan *broker* akibat gagal mengirim paket *keep-alive ping*.

  2. Cara Kerja Fungsi reconnect(): Fungsi reconnect() mendeteksi status koneksi melalui client.connected(). Jika terputus, fungsi ini akan mencoba melakukan jabat tangan ulang (*reconnect*) ke *broker* menggunakan *Client ID* yang terdaftar. Sesaat setelah koneksi berhasil dipulihkan, fungsi langsung mengeksekusi client.subscribe(topicSubscribe) untuk mendaftarkan kembali minat pada topik kendali agar perangkat dapat menerima perintah kembali.